MPLS JAPAN MPLS Japan 2017

今時のDCI(Data Center Interconnect)
～ネットワークベンダのOpen Optical Line System～

アリスタネットワークスジャパン合同会社
宗像　裕一郎

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

ARISTA

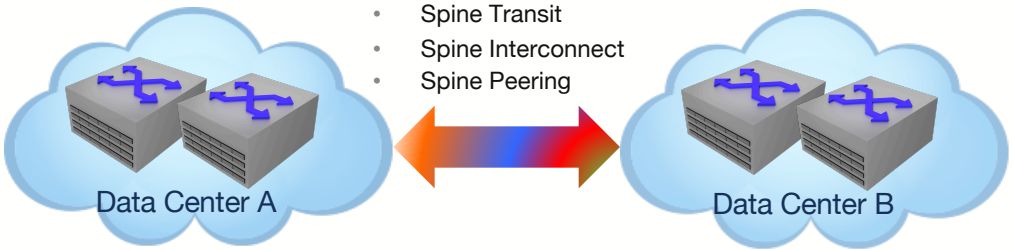
アジェンダ

- データセンタ間接続の市場動向
- スイッチベンダのソリューション

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

市場動向：データセンタ間接続(DCI)市場動向

DCI



Target Customers

- 大規模ウェブサービスプロバイダのデータセンタ
- 大規模エンタープライズ、グローバル金融機関、地域サービスプロバイダのデータセンタ
- ダークファイバ利用者

Opportunity

- オプティカルDCI市場規模(2016): $1.9 Billion(年率49%成長)
- グローバルのDCI市場予測(2021までに): $4.5 Billion

Large & Growing Market

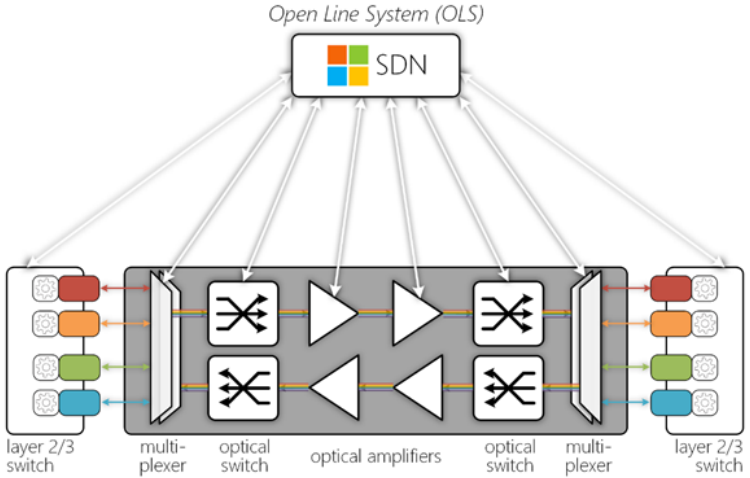
Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

技術動向：DWDM Line System: Open Standards

Optical MUX/DMUX

EDFA Amplifiers

ROADMs



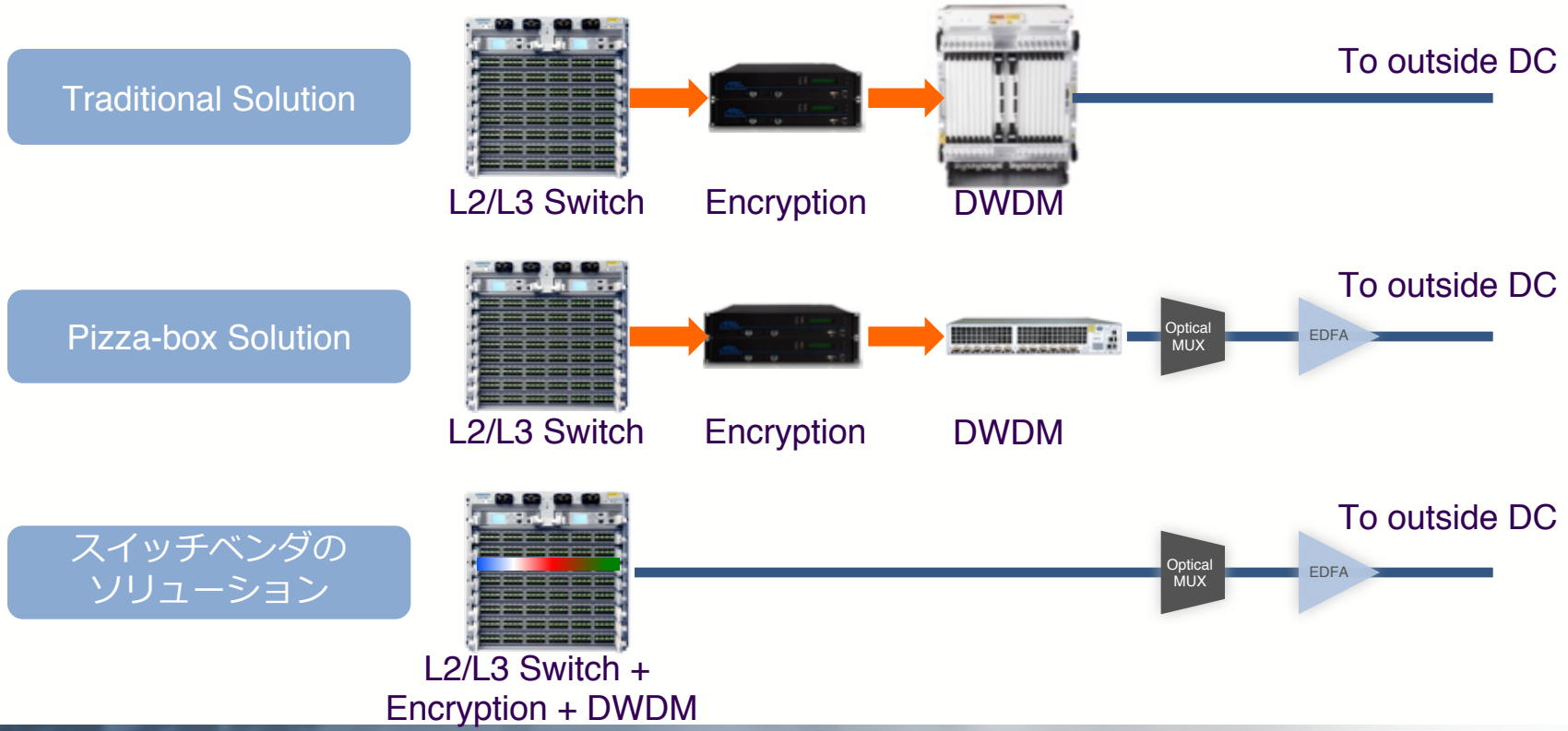
- ディスアグリゲート
- 省電力
- フットプリント(省スペース)
- 周辺機器を含めたソフトウェアによる制御と管理

https://azure.microsoft.com/ja-jp/blog/lighting-up-network-innovation/

Open Line System + Arista DWDM Solution: Flexible and Cost Effective

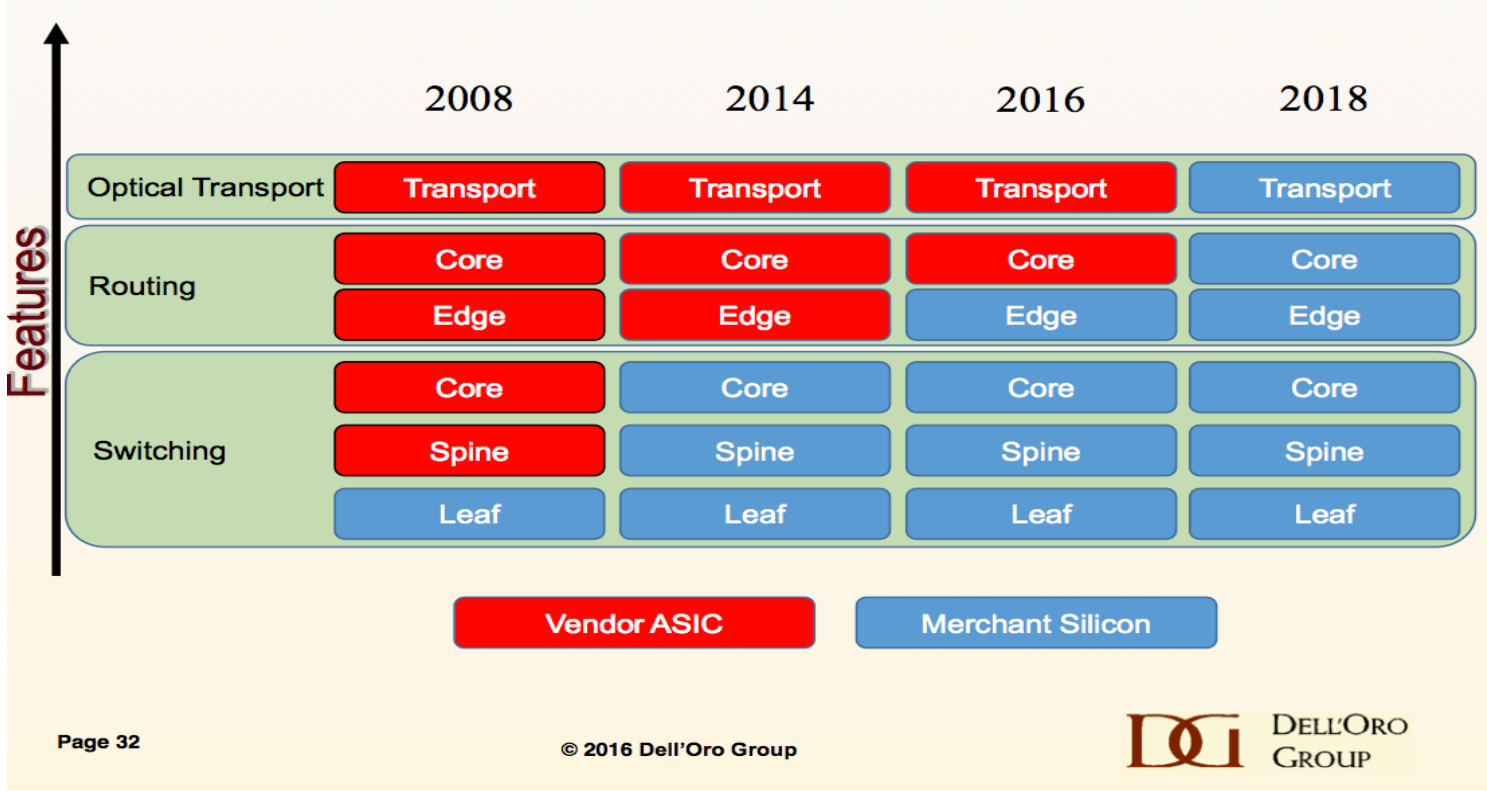
Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

技術動向：スイッチベンダの取組み



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

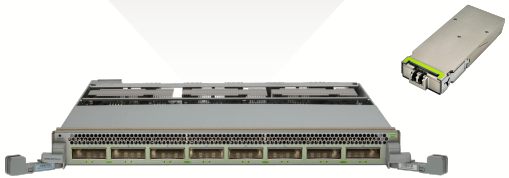
技術動向：汎用シリコンの適用範囲の拡大



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

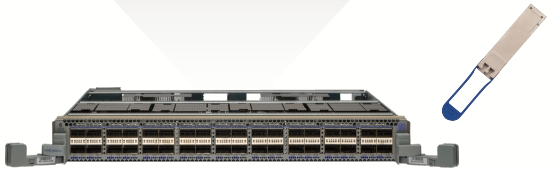
技術動向：スイッチベンダのDCIソリューション

ソリューション #1
Ultimate Performance



DWDM Line card
Coherent CFP2 optics

ソリューション #2
Secure
High bandwidth Metro



MACsec Line card
DWDM QSFP optics

ソリューション #3
Flexible, low bandwidth



Any 100G Switch
DWDM QSFP optics

Industry’s densest Coherent solution & first to support pluggable DWDM

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

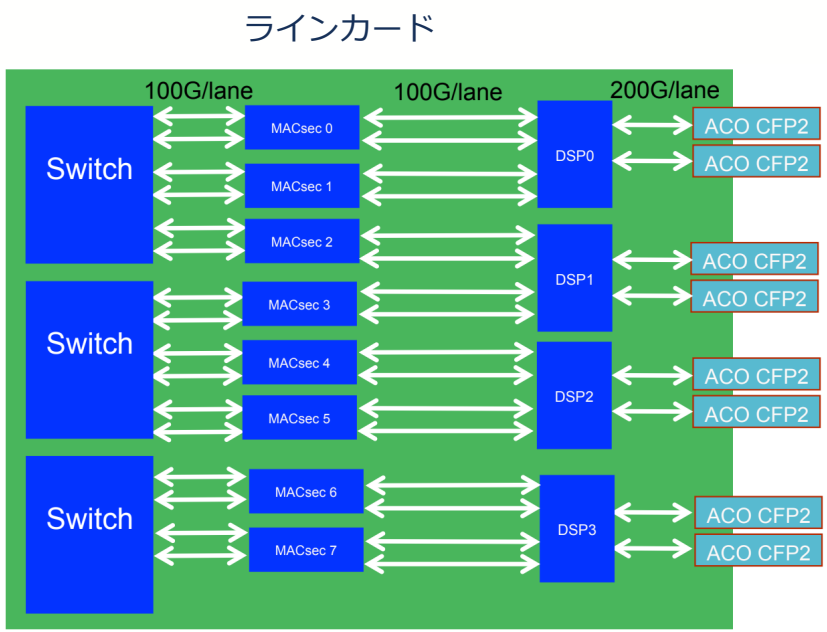
技術動向：スイッチベンダのDCIソリューション

	ソリューション #1 Ultimate Performance	ソリューション #2 High bandwidth Metro	ソリューション #3 Flexible, low bandwidth
提供形態	ラインカード/トランシーバ (7500R/LC)	ラインカード/トランシーバ (7500R)	ボックス/トランシーバ (7280R, 7060, 7160)
トランシーバ	CFPX-200G-DWDM	DWDM 100G QSFP	
MACsec 暗号化	YES	YES	NO
ポートあたりの帯域幅	最大200G	100G	100G
最大到達距離	5000km+: 100G mode 1000km: 200G mode	80km	
追加で必要になる装置	MUX/DMUX, Amps after every 80-100km	MUX/DMUX, Pre-Amp, Post-Amp, Dispersion Compensator	

Coherent solution has best performance and ease of deployment

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

技術動向：ラインカード(7500E-8CFPX-LC)



Ethernet Switch + Encryption + DWDM

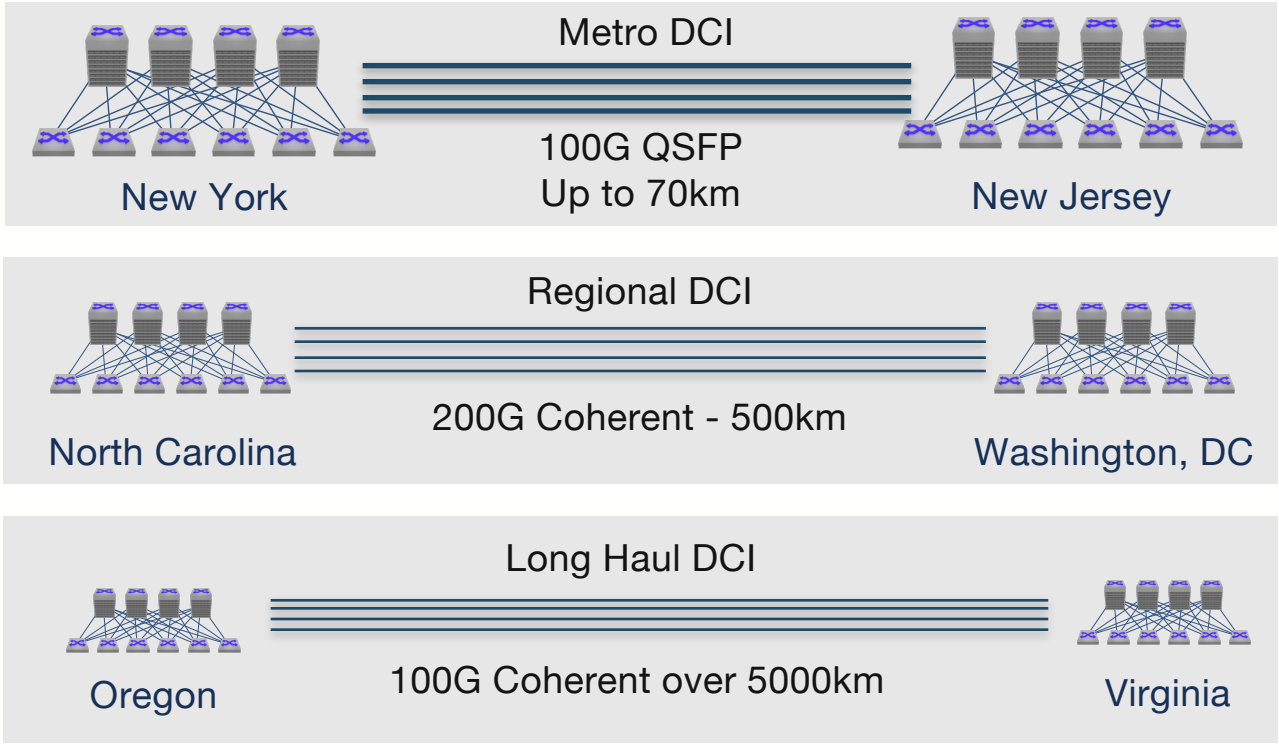
- 既存ラインカードとDSP、トランシーバを組合わせ
- 同型シリコンを搭載したラインカードの仕組みを継承: VoQ, Deep Buffer
- 追加の機能: 暗号化
- 3種類のモジュレーション(最大200G)
- ソフトウェアFEC
- 最大到達距離5000km
- ソフトウェアで出力波長とパワーを設定可能(ソフトウェアチューナブル)

従来のラインカードを活用してトランスポンダ機能を統合

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

ARISTA

DCI ユースケース



Integrated Encryption with DWDM Options

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

スイッチソリューション導入のメリット

CFPポートを16 QAMにて200Gモードで実行する例

```
!
interface Port-Channel10
   mtu 9214
   no switchport
   ip address 1.1.248.0/31
!
interface Ethernet4/1/1
   description DataCenter1 to DataCenter2
   phy coherent-dsp modulation 16qam
   channel-group 10 mode active
   transceiver frequency 191900.000
!
```

```
!
interface Ethernet4/1/2
   description DataCenter1 to DataCenter2
   phy coherent-dsp modulation 16qam
   channel-group 10 mode active
   transceiver frequency 191900.000
```

Ethernet4/1/1(100G), 4/1/2(100G)が、
ひとつのCFPポートに対応

コマンドラインからレイヤ1のコンフィグレーションが可能

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

スイッチソリューション導入のメリット

```
Arista#show interfaces Ethernet3/1 transceiver

If device is externally calibrated, only calibrated values are printed.

N/A: not applicable, Tx: transmit, Rx: receive.

mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts).

                                  Bias      Optical   Optical

          Temp       Voltage    Current   Tx Power  Rx Power

Port      (Celsius)  (Volts)    (mA)      (dBm)     (dBm)     Last Update

-----     ---------  --------   --------  --------  --------  -------------------

Et3/1      34.54       3.29       0.00     1.04      0.00      0:00:00 ago
```

コマンドラインからレイヤ1の詳細な監視が可能

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

まとめ：Collapsing layers - Lower CapEx, Lower OpEx

これまでのDCI: 3 disparate systems

Switch



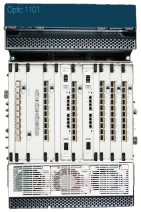
+

Encryption

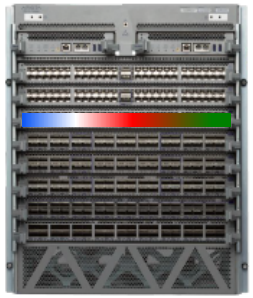


+

DWDM



これからのDCI: Combine Switching, Encryption and DWDM



シンプル

オープン (API)

運用性

DCI要件に応じたソリューションを提示、選択肢が広がる

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.
ARISTA

まとめ:



Integrated

DWDM装置とデータセンタスイッチのインテグレーション
- データセンタスイッチングクラス最高のハードウェアとソフトウェアによるSpine (Spine transit, Spine Interconnect, Spine Peering)
- 7500Rのフルスイッチング・ルーティング機能とのインテグレーション
- DCIに必要な装置群の削減(CapEx, OpEx削減)



Secure

100Gワイヤースピードでの MACsec 暗号化
- データセンタ間のトラフィックをセキュアに
- IEEE 802.1AE 準拠



Open & Programmable

業界トレンドOpen line systemに追随
- Open Line Systems (OLS) とのインテグレーション
- 3rd party controllerのサポート

Copyright © Arista 2017. All rights reserved.



Copyright © Arista 2017. All rights reserved.

ARISTA